

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Em seu caderno de provas, caso haja item(ns) que avalie(m) **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS --

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto CB1A1-I

A emergência de uma grande variedade de plataformas digitais, desde o final da década de 1990, provocou uma mudança econômica radical e uma reorganização de mercados e arranjos de trabalho. A economia de plataforma não está apenas mudando a forma como o trabalho é realizado e remunerado. Os mercados de trabalho também estão se transformando drasticamente, levando a uma situação em que o “emprego padrão” é cada vez mais suplementado ou substituído por trabalho temporário “fora do padrão”, mediado por plataformas. Em um contexto de crescente instabilidade macroeconômica, de desregulamentação das relações de trabalho — em função do impacto disruptivo de tecnologias digitais na intermediação dessas relações —, verifica-se a emergência de novas formas de emprego “fora do padrão”, que reforçam diversos tipos de “flexibilidade” — temporal, espacial, gerencial e funcional, entre outras. Grande parte dessas novas formas de emprego está vinculada à mediação de plataformas digitais, que conectam ofertantes e demandantes de trabalho.

As plataformas digitais facilitam a articulação entre ofertantes e demandantes de trabalho que, de outra forma, poderiam ter dificuldades para interagir entre si, tornando a realização de transações mais eficiente do que seria possível em relacionamentos bilaterais entre as partes, fornecendo infraestrutura e regras para sua realização. No âmbito dessas plataformas, a correspondência (*matching*) entre ofertantes e demandantes de trabalho pode ser feita de forma eficaz, por exemplo, por meio de algoritmos que diminuem a quantidade de tempo utilizado para encontrar trabalhadores adequados para tarefas específicas, além de oferecer a base para o controle e gerenciamento dessas tarefas.

No entanto, a força de trabalho torna-se mais vulnerável, pois as leis trabalhistas ainda se baseiam em um antigo sistema “binário”, segundo o qual quem é empregado recebe direitos — por exemplo, aviso de demissão ou férias pagas —, mas para quem é contratado o acesso a esses direitos tende a ser restringido. Assim, se o modelo de plataformas de trabalho com a interveniência de uma gestão algorítmica oferece vantagens no que se refere à flexibilidade sobre formas convencionais de organização e gestão do trabalho, esse mesmo modelo suscita questões relevantes como a distribuição desigual de oportunidades, benefícios e riscos entre os agentes envolvidos, bem como os possíveis custos sociais advindos de uma eventual precarização das relações de trabalho.

Herbert P. S. de Oliveira e Jorge N. de P. Britto. **Gerenciamento e disciplina algorítmica: uma análise focalizada em plataformas de emprego de elevada qualificação. Economia e Sociedade**, Campinas, v. 32, n.º 3 (79), 2023 (com adaptações).

Acerca dos sentidos veiculados no texto CB1A1-I, julgue os itens a seguir.

- 1 Conclui-se da leitura do último parágrafo que, segundo as leis trabalhistas, empregado e contratado são categorias distintas de trabalhadores.
- 2 Conclui-se da leitura do texto que o modelo de plataformas digitais de trabalho, por sua variada flexibilidade, oferece aos trabalhadores mais vantagens que desvantagens.
- 3 No quarto período do primeiro parágrafo, o trecho isolado entre travessões expressa a causa da desregulamentação das relações de trabalho.
- 4 No segundo parágrafo, incentiva-se o uso das plataformas digitais na articulação entre ofertantes e demandantes de trabalho, a partir da valorização de sua eficácia e das facilidades dele decorrentes.
- 5 No terceiro período do primeiro parágrafo, o emprego do vocábulo “ou” entre os vocábulos “suplementado” e “substituído” indica que são sinônimos no texto.

Julgue os próximos itens, relativos a aspectos linguísticos do texto CB1A1-I.

- 6 No primeiro período do terceiro parágrafo, a oração introduzida pelo vocábulo “pois” consiste em uma explicação para o que se afirma na oração imediatamente antecedente.
- 7 A correção gramatical do quarto período do primeiro parágrafo seria preservada caso se suprimisse a vírgula empregada logo após o travessão que segue o vocábulo “relações”, pois o emprego dos travessões no período dispensa a necessidade da vírgula.
- 8 O termo “drasticamente” (terceiro período do primeiro parágrafo) exerce, na oração em que se insere, a mesma função sintática que o termo “mais” (primeiro período do segundo parágrafo).
- 9 No último período do primeiro parágrafo, a oração “que conectam ofertantes e demandantes de trabalho” restringe o sentido do segmento “plataformas digitais”.
- 10 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o acento indicativo de crase no vocábulo “a” em “a distribuição desigual de oportunidades” (último período do texto), visto que seu emprego é facultativo nesse caso.
- 11 No primeiro período do segundo parágrafo, a forma verbal “poderiam” está flexionada na terceira pessoa do plural porque concorda com os termos “ofertantes” e “demandantes”.
- 12 No primeiro período do terceiro parágrafo, o segmento “o qual” retoma, por coesão, “um antigo sistema ‘binário’”.
- 13 Estaria mantida a correção gramatical do quarto período do primeiro parágrafo caso a partícula “se”, em “verifica-se”, fosse deslocada para a posição proclítica — **se verifica**.

Texto CB1A2-I

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em sua 41.ª sessão, reconhece os impactos profundos e dinâmicos, positivos e negativos da inteligência artificial (IA) nas sociedades, no meio ambiente, nos ecossistemas e nas vidas humanas, inclusive na mente humana, em parte devido às novas formas como seu uso influencia o pensamento, a interação e a tomada de decisões e afeta a educação, as ciências humanas, sociais e naturais, a cultura, a comunicação e a informação.

A Conferência considera que as tecnologias de IA podem ser de grande utilidade para a humanidade e podem beneficiar todos os países, mas também suscitam questões éticas fundamentais, por exemplo, em relação às distorções que podem incorporar e exacerbar, o que resultaria potencialmente em discriminação, desigualdade, exclusão digital, exclusão em geral e ameaça à diversidade cultural, social e biológica, além de divisões sociais ou econômicas. Suscitam, ainda, questões relativas à necessidade de transparência e compreensibilidade do funcionamento dos algoritmos e dos dados com que eles foram alimentados, além de seu potencial impacto sobre, entre outros aspectos, a dignidade humana; os direitos humanos e as liberdades fundamentais; a igualdade de gênero; a democracia; os processos sociais, econômicos, políticos e culturais; as práticas científicas e de engenharia; o bem-estar dos animais; o meio ambiente e os ecossistemas.

A Conferência reconhece, ainda, que as tecnologias de IA podem aprofundar as divisões e as desigualdades existentes no mundo, dentro dos países e entre eles, e que a justiça, a confiança e a equidade devem ser defendidas para que nenhum país e nenhum indivíduo sejam deixados para trás, seja em razão do acesso justo às tecnologias de IA e de seus benefícios, seja em razão de medidas de proteção contra suas implicações negativas. Reconhecem-se as diferentes circunstâncias de diferentes países e respeita-se o desejo de algumas pessoas de não participar de todos os desenvolvimentos tecnológicos.

Com base nas considerações acima, entre outras, a UNESCO aprova a presente Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial.

UNESCO. Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial (com adaptações).

A respeito das ideias veiculadas no texto CB1A2-I, julgue os itens que se seguem.

- 14 Conclui-se da leitura do texto que a Conferência Geral da UNESCO mostra-se favorável à defesa da justiça, da confiança e da equidade como forma de evitar o aprofundamento das divisões e das desigualdades existentes no mundo.
- 15 Infere-se do texto que a Conferência Geral da UNESCO considera inevitáveis os impactos profundos, dinâmicos, positivos e negativos das tecnologias de IA.
- 16 Depreende-se da leitura do segundo período do segundo parágrafo que, entre os aspectos impactados pelas tecnologias de IA, destacam-se como principais “a dignidade humana; os direitos humanos e as liberdades fundamentais (...) e os ecossistemas”.
- 17 Cada parágrafo do texto é estruturado com base na ideia de que o uso das tecnologias de IA tem consequências contraditórias.

Julgue os itens seguintes, referentes aos sentidos e a aspectos linguísticos do texto CB1A2-I.

- 18 A correção gramatical do texto e a coerência de suas ideias seriam mantidas caso o segundo período do terceiro parágrafo fosse reescrito da seguinte forma: **A Conferência reconhece as variadas circunstâncias de diferentes países; ademais, respeita o desejo que algumas pessoas têm de não participar de todos os desenvolvimentos tecnológicos.**
- 19 A substituição da expressão “deixados para trás” (primeiro período do terceiro parágrafo) pelo vocábulo **negligenciados** não prejudicaria a correção gramatical nem a coerência das ideias do texto.
- 20 A correção do texto seria mantida caso, no segundo período do segundo parágrafo, o sinal de ponto e vírgula, em todas as suas ocorrências, fosse substituído por vírgula.
- 21 No primeiro período do segundo parágrafo, a expressão “mas também” caracteriza-se como elemento de conexão entre orações no qual a conjunção “mas” expressa sentido aditivo.
- 22 No trecho “em relação às distorções que podem incorporar e exacerbar” (primeiro período do segundo parágrafo), a forma verbal “podem” está flexionada na terceira pessoa do plural porque concorda com o termo “distorções”, que é o referente do sujeito das orações presentes no segmento “que podem incorporar e exacerbar”.
- 23 A correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos caso a forma verbal “resultaria”, no trecho “o que resultaria potencialmente em discriminação” (primeiro período do segundo parágrafo), fosse substituída por **acarretaria**.
- 24 Estariam preservados o sentido original e a correção gramatical do primeiro período do terceiro parágrafo caso se deslocasse o termo “ainda”, com as vírgulas que o isolam, para imediatamente depois da forma verbal “podem”.
- 25 No texto, são apresentados argumentos que justificam a aprovação da Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial na 41.ª sessão da Conferência Geral da UNESCO.

NOÇÕES DE LÓGICA E ESTATÍSTICA

x	$P(X = x)$
-2	$5c$
-1	c
0	$2c$
+1	$3c$
+2	$4c$

Considerando que X representa uma variável aleatória com suporte $x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual c é uma constante real positiva, julgue os próximos itens.

- 26 A moda de X é igual a zero.
- 27 $P(X = 1) = 0,2$.
- 28 X segue uma distribuição contínua, pois c é uma constante real positiva.
- 29 A média de X é igual a zero.
- 30 A mediana de X é igual ou superior a 1.

Supondo que V e W sejam duas variáveis contínuas e mutuamente independentes, tais que $P(V > 0) = 0,3$ e $P(W > 0) = 0,7$, julgue os próximos itens.

- 31 Considerando-se que as médias de V e W sejam iguais a 1 e que o coeficiente de variação de V seja igual ao dobro do coeficiente de variação de W , é correto concluir que a variância de V deve ser igual ao dobro da variância de W .
- 32 O primeiro quartil da variável V é inferior a zero.
- 33 A probabilidade de ocorrência simultânea dos eventos $V < 0$ e $W < 0$ é igual a 0,21.
- 34 Em relação aos eventos $V \geq 0$ e $W \geq 0$, é correto afirmar que a probabilidade condicional $P(V \geq 0 | W \geq 0)$ deve ser superior a 0,3.
- 35 Se o desvio padrão de V for igual a 3 e se o desvio padrão de W for igual a 4, então o desvio padrão da diferença $V - W$ será igual a 5.

DIREITO ADMINISTRATIVO

Considerando os princípios básicos da administração pública, das autarquias e do regime disciplinar aplicável aos servidores públicos civis federais (Lei n.º 8.112/1990), julgue os itens que se seguem.

- 36 Os bens das autarquias são, invariavelmente, de natureza pública, bem como impenhoráveis e inalienáveis.
- 37 A fim de evitar que servidor público submetido a processo administrativo disciplinar (PAD) interfira no curso do referido processo, a lei autoriza o seu afastamento do exercício do cargo até a conclusão do PAD.
- 38 Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, os direitos geridos por administradores públicos são, em regra, inalienáveis e indisponíveis.

Com base no disposto no Código de Ética Profissional do servidor público civil do Poder Executivo federal e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), julgue os itens a seguir.

- 39 Nos termos da LGPD, dados pessoais sensíveis, como os relativos à saúde e à vida sexual do titular, podem ser tratados para fins sanitários.
- 40 O ato de servidor público federal permitir que usuários aguardem atendimento por tempo excessivo é caracterizado pelo referido código de ética não só como infração ética, mas também como ação causadora de dano moral.

FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA E MICROECONOMIA

Em determinada economia, o produto interno bruto (PIB) a preço de mercado foi mensurado no valor de \$ 250, as rendas dos residentes e das firmas domésticas auferidas no exterior foram de \$ 35, as rendas obtidas no país pelos não residentes e firmas estrangeiras foram de \$ 60, a depreciação foi estimada em \$ 30, os impostos indiretos totalizaram \$ 80, enquanto as transferências indiretas (ou subsídios) foram de \$ 20.

Considerando a situação hipotética precedente e aspectos gerais a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

- 41 A renda nacional mensurada para o país seria de \$ 135.
- 42 O produto nacional bruto a preço de mercado seria, para a economia em questão, de \$ 190.
- 43 O PIB é uma medida de bem-estar, ou seja, o bem-estar de uma nação aumenta quanto maior for o PIB.

Um índice de preços é utilizado para mensurar uma típica cesta de produtos. No país A, consegue-se comprar 4 unidades de alimentos, 3 unidades de bens industriais e 5 unidades de serviços a cada ano. Os preços desses bens, nos anos de 2021, 2022 e 2023, são informados na tabela a seguir.

ano	preços (\$)		
	alimentos	bens industriais	serviços
2021	1	3	10
2022	2	6	20
2023	3	6	25

Com base nas informações precedentes, julgue os seguintes itens.

- 44 Se alguns preços sobem mais do que outros, a cesta típica de produtos poderá mudar as quantidades consumidas, aumentando a participação daqueles produtos que tiveram menor inflação, já que estes aparentam estar mais baratos relativamente, o que seria o caso dos bens industriais. Portanto, a taxa de inflação, de 2022 para 2023, poderia exagerar as mudanças no custo de vida, já que, na nova cesta de produtos, bens industriais teriam maior peso.
- 45 No país A, a taxa de inflação entre 2022 e 2023 foi de 25%.
- 46 O índice percentual de preços de 2021, usando-se 2022 como base, seria igual a 50.

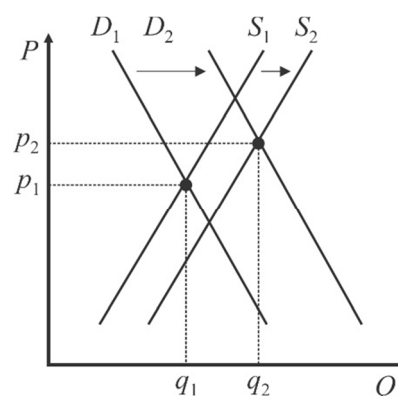
Durante o período do milagre econômico brasileiro, de 1968 a 1973, teóricos estruturalistas afirmavam que a oferta agrícola, nos países com baixo nível de renda, não respondia aos estímulos de preço e, consequentemente, um aumento da demanda resultava em uma inflação crônica. Nesse período, a economia crescia a taxas muito elevadas, o que puxava o crescimento da demanda por alimentos.

Em obra publicada em 1971, Pastore provou que a oferta agrícola não era inelástica e, em geral, reagia aos preços, assim como o agricultor se comportava de modo racional.

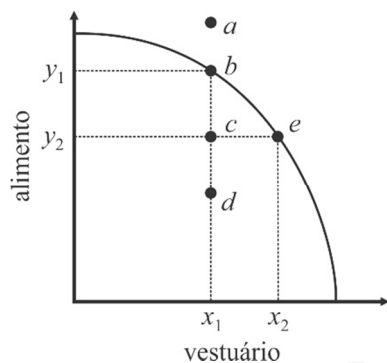
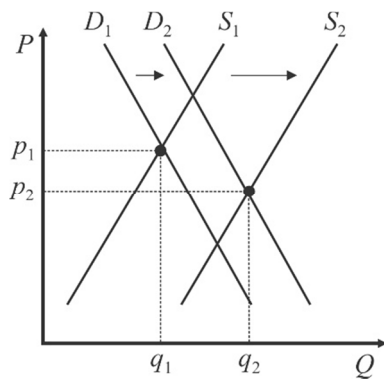
Em 2022, Vieira Filho, em sua proposta de discussão da modernização da agricultura no Brasil, mostrou a importância da construção do sistema nacional de inovação, no contexto da criação, em 1973, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), para aumentar a oferta de alimentos no país.

Considerando as informações precedentes e os fundamentos microeconômicos, julgue os itens que se seguem.

- 47 O gráfico a seguir apresenta a visão estruturalista da oferta e da demanda por alimentos no Brasil, uma vez que um crescimento da demanda (de D_1 para D_2) resultaria em um aumento dos preços (de p_1 para p_2).



- 48 O gráfico que se segue representa a oferta e a demanda de alimentos no Brasil ao longo dos últimos 50 anos, observando-se, de um lado, um aumento da demanda (de D_1 para D_2), em razão do alto crescimento populacional, de 90 milhões de habitantes para 203 milhões de habitantes, entre 1970 e 2022; de outro lado, o investimento em pesquisa, em decorrência da criação da EMBRAPA e da construção do ambiente institucional inovador, deslocou a curva de oferta para a direita (de S_1 para S_2) mais do que o crescimento da demanda, o que resultou em uma queda dos preços de alimentos no tempo.



Com base na curva ou fronteira de possibilidades de produção em uma economia de dois produtos (alimento e vestuário), representada no gráfico precedente, julgue os próximos itens.

- 49 O que explica o deslocamento do ponto b para o ponto e é o custo de oportunidade de se produzir mais vestuário em detrimento de alimentos.
- 50 O deslocamento do ponto c para o ponto b é explicado pelo avanço tecnológico.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**CIÊNCIA DE DADOS**

A respeito de aprendizagem de máquina, *deep learning* e processamento de linguagem natural, julgue os itens seguintes.

- 51 BoW (*bag of words*) é uma técnica de processamento de linguagem natural que transforma um texto em um vetor, considerando a frequência e a ordem ou o contexto das palavras presentes.
- 52 A validação cruzada é uma técnica utilizada para prover a generalização de um modelo treinado, aprimorando seu desempenho e identificando problemas potenciais, como *overfitting* e *underfitting*.
- 53 O *deep learning* é um subconjunto do *machine learning* que elimina parte do pré-processamento de dados, pois, por meio de técnicas como descente de gradiente e retropropagação, o algoritmo se ajusta para melhorar a precisão do modelo.
- 54 Na validação cruzada K-fold em que $k=5$, os dados são divididos em 5 partes, sendo um subconjunto de tamanho $k-1$ para teste e o restante para validação, o que resulta em uma métrica de avaliação média para o modelo.

No que se refere ao Hadoop, ferramenta-chave no processamento de *Big Data*, julgue o próximo item.

- 55 No Hadoop, o *Secondary NameNode* executa *checkpoints* periódicos do *namespace* e auxilia na gestão do tamanho do arquivo que registra as alterações do HDFS, garantindo que permaneça dentro de limites específicos no *NameNode*.

Relativamente à qualidade dos dados no âmbito da ciência de dados, julgue o item que se segue.

- 56 A consistência dos dados é crucial para sua qualidade, pois garante que não haja discrepâncias entre conjuntos de dados diferentes ou dentro do mesmo conjunto.

A respeito dos tipos de aprendizado de máquina, julgue os itens a seguir.

- 57 O agrupamento é um método de aprendizado não supervisionado que busca a similaridade entre os dados e, uma vez identificada tal similaridade, organiza os itens em *clusters* específicos.
- 58 O aprendizado por transferência transdutiva ocorre quando os domínios de origem e alvo são os mesmos, mas as tarefas que o modelo deve concluir são diferentes.

Em relação aos grandes modelos de linguagem (LLM) e à inteligência artificial generativa, julgue os itens subsequentes.

- 59 O parâmetro *temperature* em LLM regula a amplitude da diversidade e criatividade nas previsões produzidas pelo modelo.
- 60 Uma *thread* representa uma entidade que pode ser configurada para responder às mensagens de um usuário a partir de vários parâmetros, como modelo, instruções e ferramentas.

Com relação aos tipos de redes neurais, julgue o item seguinte.

- 61 As redes neurais LSTM (*long short-term memory*) são um tipo de rede neural convulacional projetada para lidar com problemas de memória de longo prazo em sequências de dados.

Julgue os itens subsecutivos, relativos a versionamento e automação do ciclo de produção de modelos de aprendizado de máquina em operações de aprendizado de máquina (MLOps).

- 62 A automação do ciclo de produção de modelos de aprendizado de máquina percorre diversas etapas, desde a ingestão de dados até a implantação, e inclui atividades como pré-processamento, treinamento de modelos e validação.
- 63 Em MLOps, o controle de versão abrange o monitoramento das mudanças nos ativos de aprendizado de máquina, visando assegurar a reprodutibilidade e a auditabilidade dos treinamentos desses modelos.

Em relação à privacidade em governança e ética de inteligência artificial, julgue o item seguinte.

- 64 De acordo com os princípios de governança e ética relativos à inteligência artificial, a opacidade sobre os algoritmos é encorajada como prática padrão para garantir a eficácia dos sistemas.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A respeito do SAML 2.0, julgue os itens a seguir.

- 65 O SAML é considerado o principal padrão de autenticação, sendo o OAuth2 a sua correspondente implementação.
- 66 O sujeito, o provedor de identidade e o provedor de serviços são as partes envolvidas em um processo do tipo autenticação, considerando-se o SAML e o início de sessão única (SSO).

Em relação aos principais tipos de ataques a aplicações *web* e a sua prevenção, julgue os seguintes itens.

- 67 *Fuzzing* é um tipo de teste de prevenção de ataques que consiste na inserção de poucos dados não aleatórios em uma aplicação *web* com a expectativa de se obter um código de erro 500.
- 68 XSS (*Cross-site scripting*) é um tipo de ataque por meio do qual o atacante explora erros nos códigos de entrada de dados, e a prevenção de ataques XSS requer sanitização das entradas de dados, de maneira a impedir a injeção de códigos maliciosos.

A respeito de múltiplos fatores de autenticação (MFA), julgue os próximos itens.

- 69 MFA adaptativa é uma variação de MFA em que se pode considerar o número de tentativas de *login* ou até a localização geográfica do usuário.
- 70 MFA é um processo que requer uma etapa de variação criptográfica da senha do usuário por diferenciação de chave pública.

Acerca do NIST CSF 2.0, julgue o item a seguir.

- 71 O núcleo da estrutura do NIST CSF 2.0 está organizado em torno de três funções principais: identificar, proteger e detectar.

ENGENHARIA DE SOFTWARE

No que diz respeito à arquitetura de sistemas *web*, julgue os itens a seguir.

- 72 No WebSocket, utiliza-se um fluxo de *bytes* no lugar de um fluxo de mensagens para fornecer comunicações completas em uma conexão TCP.
- 73 Com o balanceamento de carga no modo espera ativa, uma instância do controlador de entrega de aplicações é colocada *online* quando houver falha no nó principal.
- 74 No HTTP/2, são utilizadas conexões persistentes para o atendimento a diversas solicitações em sequência, ao passo que, no HTTP/1, as conexões atendem a várias solicitações simultâneas.
- 75 No gRPC, o protocolo de transporte utilizado é o HTTP/2.

Acerca dos princípios e das práticas de DevOps e DevSecOps, integração e entrega contínuas, julgue os seguintes itens.

- 76 A realização de testes no DevSecOps apoia-se no uso de ferramentas de teste dinâmico de segurança de aplicativos (DAST) com base nas recomendações do OWASP.
- 77 Integração, entrega e implementação contínuas e com segurança em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de *software* são os princípios básicos do DevOps.

No que se refere a técnicas de desenvolvimento seguro, julgue os itens que se seguem.

- 78 A redução de velocidade de resposta do servidor é uma forma de prevenção de ataques como o que causa o erro HTTP 429.
- 79 XSS (*Cross-site scripting*) e entidades externas de XML são exemplos de controles e boas práticas para o desenvolvimento seguro.

Julgue os itens subsequentes, acerca de testes de *software*.

- 80 No BDD, os nomes dos métodos de testes não são códigos, mas frases com significado real, a exemplo das histórias de usuários.
- 81 O TDD (*test driven development*) é um tipo de teste unitário em que a especificação de teste é escrita logo após o código para validar o comportamento desejado.

A área de tecnologia da informação e comunicação (TIC) do Banco Central do Brasil (BCB) necessita disponibilizar determinado aplicativo para transações digitais que o BCB vem desenvolvendo, utilizando contêineres no Kubernetes junto ao seu provedor de nuvem. Existe o requisito de que essa aplicação seja gerida no modo *serverless*.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue os próximos itens, relativos a microsserviços e *serverless*.

- 82 Na orquestração de serviços em *cluster kubernetes*, um *pod* sempre será executado em um nó, ainda que seja em uma máquina física.
- 83 No caso hipotético em tela, a área de TIC deve dimensionar a quantidade de *Pods* de acordo com a demanda esperada, uma vez que os *Pods* nesse modo são o ponto focal para avaliação de *performance*. Isso se deve ao fato de que, ao se utilizar o Kubernetes no modo *serverless*, cada *pod* gerencia os *kubelets* e os contêineres que estiverem contidos nos nós do *cluster*.

- 84 Na situação em apreço, se a equipe de TIC estiver usando o modelo *serverless*, não haverá necessidade de o BCB gerenciar servidores, uma vez que, nesse caso, cabe ao provedor de nuvem gerenciar a infraestrutura da nuvem e escalar as aplicações, dimensionando e gerenciando automaticamente a infraestrutura necessária para executar o código.

- 85 No cenário em questão, sendo utilizado o modelo *serverless*, os desenvolvedores têm acesso, no BaaS (*backend as a service*), a serviços e aplicações de terceiros, tais como serviços de autenticação, banco de dados e criptografia, que podem ser acionados por meio de APIs.

- 86 No modelo FaaS (*function as a service*), os recursos de computação necessários para executar a lógica do aplicativo em resposta às solicitações são executados de forma orientada a eventos em contêineres *stateless*, totalmente gerenciados pelo provedor de serviços de nuvem.

No que se refere a programação assíncrona, UX *design* e UI *design*, julgue os itens a seguir.

- 87 Considerando-se que o trecho de código a seguir tenha sido desenvolvido em Python e que seja executado em um ambiente *multithreading*, é correto afirmar que este é um exemplo de programação assíncrona, uma vez que as três funções não dependem umas das outras para serem executadas, ainda que não possam ser executadas simultaneamente.

```
def a():
    print("Banco")

def b():
    print("Central")

def c():
    print("do Brasil")

a()
b()
c()
```

- 88 Considere que a área de TIC do BCB precise desenvolver uma solução voltada a um aplicativo que o BCB vem desenvolvendo e que, nesse projeto, haja as seguintes demandas: a) projetar a interatividade, a aparência e a sensação da tela do aplicativo; b) desenvolver a interação do usuário com o serviço, assegurando que ela ocorra da forma mais estável possível. Nessa situação hipotética, as demandas “a” e “b” são afetas, respectivamente, às práticas de UI *design* e UX *design*.

A equipe de TIC do BCB necessita desenvolver uma API a ser utilizada em uma solução que o BCB vem desenvolvendo e que será disponibilizada pelo órgão. Como requisitos, tal API deve apresentar: solicitações gerenciadas por HTTP; possibilidade de os clientes solicitarem recursos em qualquer ordem; e isolamento de cada solicitação em relação às outras solicitações.

Considerando a situação hipotética anterior, julgue os itens que se seguem, relativos a RESTful e GraphQL.

- 89** Na situação em apreço, caso seja necessário que a API consulte dados em uma base de dados relacional compatível com a linguagem SQL, poder-se-á utilizar a GraphQL para obter dados nos servidores em questão, uma vez que a GraphQL executa comandos SQL em arquiteturas RESTful diretamente no(s) sistema(s) de gerenciamento de banco de dados (SGBD) atrelado(s) à solução.
- 90** Caso seja utilizada a arquitetura RESTful, a citada API, além de atender aos requisitos descritos, será *stateless*, ou seja, o servidor completará cada solicitação do cliente independentemente de todas as solicitações anteriores, e todas as solicitações serão separadas e desconectadas entre si.

Julgue os itens subsequentes, relativos a padrões GoF.

- 91** Os padrões *abstract factory* e *facade* são, respectivamente, de criação e estrutural, uma vez que o *abstract factory* fornece uma interface para criação de famílias de objetos relacionados, ao passo que o *facade* separa a construção de um objeto complexo da sua representação.
- 92** O padrão *composite* atribui responsabilidades adicionais a um objeto dinamicamente e o *memento*, sem violar o encapsulamento, captura e externaliza um estado interno de um objeto, de modo que este possa, posteriormente, ser restaurado para aquele estado.

Julgue o item seguinte, acerca de DLT (*distributed ledger technology*).

- 93** Uma DLT é uma tecnologia de criptografia de chave assimétrica em que as chaves pública e privada ficam separadas, sendo utilizada para proteger livros-razão em *blockchain*, em que os dados são armazenados em blocos interligados em uma cadeia.

Julgue os itens a seguir, relativos a Python e Java.

- 94** Considere o seguinte código desenvolvido em Java.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int resultado = fun(3);
        System.out.println(resultado);
    }
    public static int fun(int y) {
        if (y > 1) {
            return y + fun(y - 1);
        } else {
            return 0;
        }
    }
}
```

Ao ser executado, esse código apresentará o seguinte resultado.

6

- 95** Considere o seguinte código desenvolvido em Python.

```
print(len("Banco"))
print(len(["Banco", "Central", "do Brasil"]))
print(len({"Presidente": "Roberto Campos Neto",
"Email": "presidencia@bcb.gov.br"}))
```

Ao ser executado, esse código apresentará o seguinte resultado.

5
3
2

INFRAESTRUTURA EM TI

A respeito de infraestrutura como código, Docker e Kubernetes, julgue os itens a seguir.

- 96** Ao se executar o arquivo YAML descrito a seguir, será criado um *deployment* com uma imagem do NGINX.

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: my-nginx-svc
  labels:
    app: nginx
spec:
  type: LoadBalancer
  ports:
    - port: 80
  selector:
    app: nginx
```

- 97** No modelo de infraestrutura como código, é possível a implantação de uma infraestrutura com definição de sub-redes, balanceadores de carga e máquinas virtuais com a utilização de código, sem a necessidade de configurações manuais.
- 98** O *kube-scheduler* é o escalonador do Kubernetes e sua função consiste em controlar o aumento e a diminuição da quantidade de *pods* de acordo com as configurações de consumo.
- 99** O Kubernetes pode operar sem usar o Docker e suporta a execução com CRI-O e Containerd.

Acerca de monitoramento e observabilidade de sistemas de TI, julgue os itens subsequentes.

- 100** O Grafana é capaz de fazer *queries* em diferentes tipos de *data source*, transformar os dados obtidos e gerar a visualização em forma de *dashboard*.
- 101** A métrica do tipo *gauge*, suportada pelo Prometheus, representa um contador único, que pode ser usado, por exemplo, para representar a quantidade de chamadas para um *endpoint* HTTP.
- 102** Uma ferramenta de APM é capaz de capturar *traces* de uma aplicação e registrar a taxa de erros de requisições com retorno HTTP 500.

Em relação a protocolos de aplicação, julgue os itens seguintes.

- 103** O protocolo HTTP funciona na camada de aplicação do protocolo TCP/IP, sendo capaz de fornecer acesso a páginas *web* e de também enviar e receber *emails*, estabelecendo comunicação com servidores de *email*.
- 104** O LDAP é comumente utilizado em serviços de diretório como o Microsoft Active Directory, sendo capaz de autenticar usuários em aplicativos.

Julgue os próximos itens, relativos a tolerância a falhas e continuidade de operação, implantação e administração de serviços de nuvem e administração e gerenciamento de ambiente de virtualização.

- 105** Com a virtualização de máquinas em nuvens IaaS, pode-se fazer a migração de máquinas virtuais enquanto elas ainda são operacionais, utilizando-se técnicas como a migração de memória com pré-cópia, conhecida como migração viva (*live migration*).
- 106** A categoria de serviço em nuvem IaaS oferta uma plataforma robusta, flexível, que permite a execução e o desenvolvimento de serviços de aplicação (*middleware*), gestão de processos de negócio e serviço de banco de dados.
- 107** Em TI, a alta disponibilidade de um serviço caracteriza-se por ele estar continuamente disponível para o cliente, havendo pouco *downtime* e recuperação rápida.
- 108** A capacidade de alternar para um servidor, sistema ou rede redundante ou em *standby*, mediante a falha ou o desligamento de um ativo existente, é chamada de *failback*.

Julgue os itens subsequentes, relacionados à administração e à operação do Microsoft Windows Server e do Linux e a conceitos de LAN, WAN e SDN.

- 109** As principais desvantagens na implementação de uma rede SDN são alto custo de manutenção, baixa flexibilidade e escalabilidade, e alto grau de dificuldade de gerenciamento.
- 110** O Windows Admin Center é um conjunto de ferramentas com interface baseada em um navegador *web*, usadas, entre outras finalidades, para a configuração de recursos de administração quando da implementação de *clusters* hiperconvergentes.
- 111** Uma rede LAN é formada por computadores interligados por cabos ou ondas de rádio, em que todos pertencem a um mesmo local físico, e uma rede WAN é formada pela interligação de pequenas ou grandes redes LAN.
- 112** No Linux, ao se executar o comando `dpkg`, todas as dependências do pacote solicitado são instaladas, sem a necessidade de confirmação do administrador.

BANCOS DE DADOS

Julgue os próximos itens, relativos a bancos de dados.

- 113** Um dos objetivos do *sharding* de arquivos em bancos de dados NoSQL é melhorar o balanceamento de carga entre os nós da aplicação.
- 114** Quando utilizado o comando `SELECT`, podem-se incluir várias *subqueries* internas na mesma instrução.
- 115** Considera-se que uma tabela está na terceira forma normal (3FN) quando não existem dependências multivaloradas, ou seja, campos que se repetem em relação à chave primária.
- 116** Em um *data warehouse*, a ocorrência de *deadlocks* causados por grande fluxo de dados é um fator crítico para o desempenho.

GESTÃO EM TI

Julgue os próximos itens, relativos a Kanban e Scrum.

- 117** Na *sprint planning*, o *product owner* é o responsável, para cada item do *product backlog*, por planejar e definir a forma como será executado o trabalho necessário para criar um incremento que atenda à definição de pronto no Scrum.
- 118** O Kanban é uma ferramenta que prevê o progresso de uma *sprint* no Scrum.

No que concerne a governança de dados e ITIL v4, julgue os itens a seguir.

- 119** Entender as necessidades estratégicas de dados da empresa e desenvolver e manter uma estratégia de dados são exemplos de objetivos na atividade planejamento da gestão de dados de governança de dados.
- 120** No ITIL v4, a prática gerenciamento de risco visa garantir que a organização entenda e lide com os riscos de forma eficaz, como, por exemplo, no gerenciamento do nível de serviço, em que se deve identificar e gerenciar os riscos que possam afetar os níveis de serviço, bem como relatar esses riscos aos clientes e a outras partes interessadas.

Espaço livre

- Nestas provas, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para o **CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DAS PROVAS DISCURSIVAS P₃ E P₄**, nos locais apropriados, pois **não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido**.
- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Também será desconsiderado o texto que não estiver escrito na(s) **folha(s) de texto definitivo** correspondente(s).
- No **Caderno de Textos Definitivos**, a presença de qualquer marca identificadora nos espaços destinados à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação das suas provas discursivas.
- Na Prova Discursiva P₃, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **30,00 pontos**, dos quais até **1,50 ponto** será atribuído ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado). Na Prova Discursiva P₄, esses valores corresponderão a **50,00 pontos** e **2,50 pontos**, respectivamente.

-- PROVA DISCURSIVA P₃ --

DISSERTAÇÃO

Domicílios de todos os continentes desperdiçaram mais de 1 bilhão de refeições por dia em 2022, enquanto 783 milhões de pessoas foram afetadas pela fome e um terço da humanidade enfrentou insegurança alimentar, de acordo com o Relatório do Índice de Desperdício de Alimentos 2024.

Internet: <brasil.un.org> (com adaptações).

No Brasil, ocorre muito desperdício antes mesmo de os alimentos chegarem aos consumidores. É preciso repensar a forma como a agropecuária é realizada, para minimizar as perdas nessa etapa.

Internet: <ticket.com.br> (com adaptações).

“A perda pré-consumo, pré-processamento, tem que ser evitada, reduzida, com investimento em infraestrutura e educação”, afirma Paulo José do Amaral Sobral, professor titular do Departamento de Engenharia de Alimentos da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP de Pirassununga.

Internet: <jornal.usp.br> (com adaptações).

Considerando que os fragmentos de texto precedentes têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema.

DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS E PREJUÍZO À ECONOMIA GLOBAL: COMO REVERTER A SITUAÇÃO NO BRASIL

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:

- 1 panorama geral do desperdício de alimentos; [valor: 9,50 pontos]
- 2 impactos do desperdício de alimentos na economia global; [valor: 9,50 pontos]
- 3 formas de reverter a situação do desperdício de alimentos no Brasil. [valor: 9,50 pontos]

DISSERTAÇÃO – RASCUNHO – 1/2

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

PCI Concursos

DISSERTAÇÃO – RASCUNHO – 2/2

31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

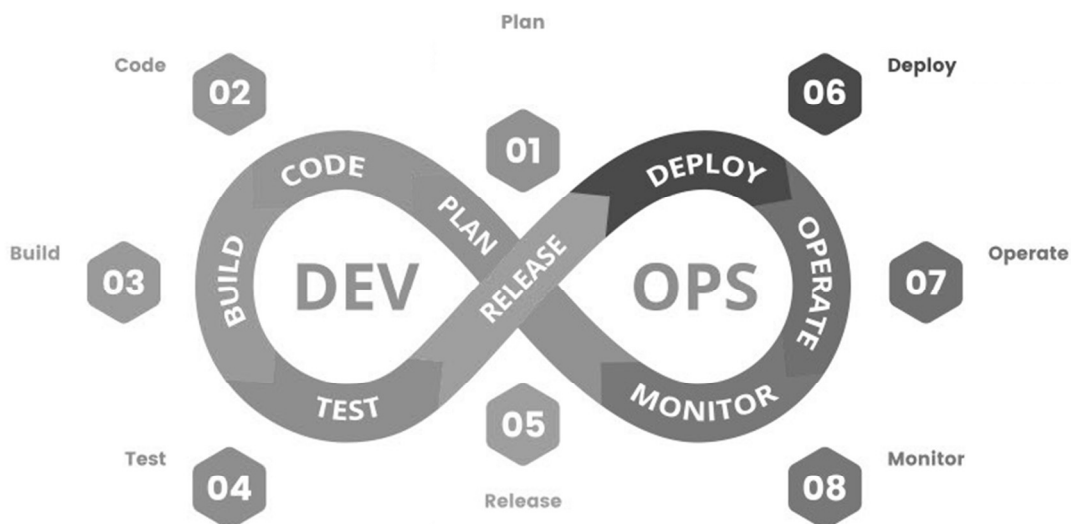
PCI Concursos

-- PROVA DISCURSIVA P₄ --**QUESTÃO DISSERTATIVA ENVOLVENDO SITUAÇÃO-PROBLEMA**

Ao longo de uma avaliação em sua área de TIC, certa empresa de TI identificou, no fornecimento de serviços de desenvolvimento de *software* para os usuários, problemas relacionados à entrega de *software* de forma rápida e confiável, além de problemas de comunicação entre equipes de desenvolvimento e operações (infraestrutura). Com vistas a melhorar esse cenário, a diretoria-geral dessa empresa identificou os seguintes problemas:

- 1 atrasos frequentes na correção de erros e *bugs* novos que surgiam em funcionalidades já existentes, quando eram implantadas novas versões e(ou) releases dos *softwares*;
- 2 lacuna de comunicação entre as equipes de desenvolvimento e operações, o que resultava em problemas de implantação e instabilidade no ambiente de produção;
- 3 insatisfação dos clientes com a falta de segurança das aplicações, pois eram frequentes os relatos de vulnerabilidades;
- 4 dificuldade da equipe de TI de gerenciar o provisionamento e as configurações de infraestrutura de TIC;
- 5 necessidade de implantação de ferramenta de gerenciamento e compreensão de projetos de *software* embasada em Project Object Model (POM), para gerenciar compilação de programa em Java;
- 6 necessidade de implantação de solução para monitoramento de sistemas em seus servidores.

Diante disso, a diretoria-geral da empresa resolveu implantar o DevOps na sua área de TIC, a fim de aperfeiçoar a entrega dos serviços de *software*, bem como resolver os problemas identificados. Como a literatura não é unânime na descrição das etapas do DevOps, a diretoria adotou o fluxo com 8 etapas — planejar (*plan*); codificar (*code*); compilar (*build*); testar (*test*); lançar (*release*); liberar (*deploy*); operar (*operate*) e monitorar (*monitor*) —, conforme ilustrado na figura a seguir.



Ato contínuo, a diretoria-geral criou um setor, diretamente associado a essa diretoria, denominado Seção de Desenvolvimento e Implantação de Serviços e Aplicações (SDISA), e nomeou Fábio como gerente da nova seção. Após análise, Fábio decidiu que, nesse caso, a fim de resolver os problemas citados, não seria correto aplicar a prática de entrega contínua (*continuous delivery*), uma vez que os programas desenvolvidos nessa empresa eram escritos em linguagem orientada a objetos e compilada. Fábio definiu, também, que a implantação em produção deveria ser realizada frequentemente de forma manual, ou seja, por meio de um profissional de TI que atuasse no papel de auditor de versões (*release auditor*). Por fim, Fábio decidiu pela implementação do Ansible como solução para o problema número 5.

A partir das informações apresentadas na situação hipotética precedente, responda, justificadamente, aos seguintes questionamentos, bem como atenda ao que se pede.

- 1 A escolha da diretoria-geral de implementar o DevOps foi correta, diante dos problemas elencados [valor: 2,00 pontos]? Complemente sua resposta descrevendo resumidamente qual o principal objetivo de cada uma das 8 etapas do DevOps. [valor: 5,00 pontos]
- 2 Além da aplicação do DevOps, seria necessário, para solucionar os problemas apresentados, aplicar a integração contínua [valor: 2,00 pontos]? Complemente sua resposta descrevendo como essa prática está relacionada com o DevOps e qual(is) etapa(s) do DevOps ela abrange. [valor: 4,80 pontos]
- 3 A decisão de Fábio de não aplicar a prática de entrega contínua foi acertada, em relação ao cenário posto [valor: 2,00 pontos]? Complemente sua resposta citando o objetivo dessa prática. [valor: 4,80 pontos]
- 4 No que se refere à decisão de Fábio de realizar a implantação em produção de forma majoritariamente manual, seria correto aplicar a prática de implantação contínua (*continuous deployment*), uma vez que ela exige a validação humana antes da implantação de uma versão do *software*? [valor: 6,80 pontos]
- 5 Foi acertada a decisão de implementar o Ansible como solução para o problema número 5 [valor: 3,00 pontos]? Complemente sua resposta descrevendo os objetivos dessa ferramenta. [valor: 3,70 pontos]
- 6 Caso Fábio opte por implementar a solução Prometheus, qual(is) do(s) problema(s) elencado(s) seria(m) solucionado(s) por meio dela? Complemente sua resposta exemplificando possíveis aplicações do Prometheus e suas principais funções. [valor: 6,70 pontos]
- 7 Uma vez implantado o DevOps na empresa, qual(is) do(s) problema(s) descrito(s) poderia(m) ser solucionado(s) por meio do *shift-left* e quais as vantagens e os objetivos dessa abordagem? [valor: 6,70 pontos]

QUESTÃO DISSERTATIVA ENVOLVENDO SITUAÇÃO-PROBLEMA – RASCUNHO – 1/3

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

PCI Concursos

QUESTÃO DISSERTATIVA ENVOLVENDO SITUAÇÃO-PROBLEMA – RASCUNHO – 2/3

31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	

PCI Concursos

QUESTÃO DISSERTATIVA ENVOLVENDO SITUAÇÃO-PROBLEMA – RASCUNHO – 3/3

61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	

PCI Concursos